GABARITO

EF • P8 - EF8 • 2026

Questão / Gabarito

1	C	**13**	B	**25**	D
2	D	**14**	C	**26**	B
3	C	**15**	B	**27**	B
4	B	**16**	A	**28**	B
5	D	**17**	D	**29**	C
6	A	**18**	D	**30**	D
7	C	**19**	B	**31**	A
8	B	**20**	B	**32**	D
9	A	**21**	A	**33**	D
10	A	**22**	B	**34**	C
11	B	**23**	B	**35**	B
12	D	**24**	C	**36**	A

Prova Geral

P-8 – Ensino Fundamental II

8º ano

TIPO

EF-8

RESOLUÇÕES E RESPOSTAS

MATEMÁTICA

Questão 1: Resposta C

Objetivo de aprendizagem: aplicar as propriedades dos pontos notáveis de um triângulo para resolver problemas.

Caderno: 3

Módulo: 26

Aulas: 83 a 86

Nível de dificuldade: Médio

A) INCORRETA. O estudante que assinalou essa alternativa possivelmente não identificou a propriedade do baricentro.

B) INCORRETA. O estudante que assinalou essa alternativa possivelmente não identificou a propriedade do baricentro.

C) CORRETA. Como o triângulo ABC é isósceles de base $\underline{BC}$, AC = AB = 4,2 cm. Além disso, F é o baricentro do triângulo DAB e, portanto, divide a mediana $\underline{AC}$ na razão 2 : 1. Assim, sendo x a medida de $\underline{CF}$, devemos ter:

$$x + 2x = 4{,}2 \rightarrow 3x = 4{,}2 \therefore x = 1{,}4$$

Portanto, $\underline{CF}$ mede 1,4 cm.

D) INCORRETA. O estudante que assinalou essa alternativa possivelmente confundiu as medidas dos segmentos $\underline{CF}$ e $\underline{FA}$.

Questão 2: Resposta D

Objetivo de aprendizagem: identificar as principais propriedades dos pontos notáveis de um triângulo.

Caderno: 3

Módulo: 26

Aulas: 83 a 86

Nível de dificuldade: Médio

A) INCORRETA. O estudante que assinalou essa alternativa provavelmente confundiu os pontos notáveis de um triângulo.

B) INCORRETA. O estudante que assinalou essa alternativa provavelmente confundiu os pontos notáveis de um triângulo.

C) INCORRETA. O estudante que assinalou essa alternativa provavelmente confundiu os pontos notáveis de um triângulo.

D) CORRETA. O aeroporto deverá estar localizado no circuncentro do triângulo ABC, pois ele equidista dos vértices desse triângulo, satisfazendo a condição estabelecida no projeto.

Questão 3: Resposta C

Objetivo de aprendizagem: reconhecer e construir figuras obtidas pela composição de transformações geométricas.

Caderno: 3

Módulo: 27

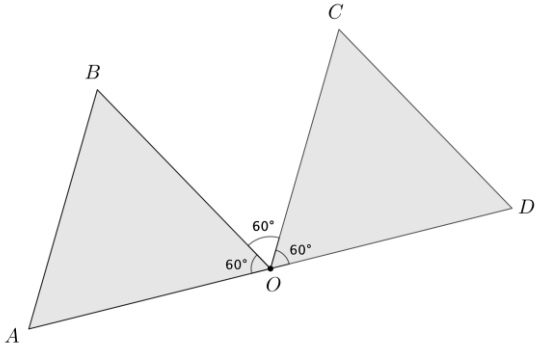
Aulas: 87 e 88

Nível de dificuldade: Médio

A) INCORRETA. O estudante que assinalou essa alternativa provavelmente teve dificuldade em visualizar a rotação do triângulo ABO.

B) INCORRETA. O estudante que assinalou essa alternativa provavelmente teve dificuldade em visualizar a rotação do triângulo ABO.

C) CORRETA. Sendo ABO um triângulo equilátero, seus ângulos internos medem 60°. Assim, temos a figura a seguir.



Note que a rotação do vértice A resulta no ponto C e, do vértice B, no ponto D. Então, $\alpha = 60^o + 60^o = 120^o$.

D) INCORRETA. O estudante que assinalou essa alternativa provavelmente teve dificuldade em visualizar a rotação do triângulo ABO.

Público

Questão 4: Resposta B

Objetivo de aprendizagem: resolver problemas com estratégias pessoais.

Caderno: 3

Módulo: 28

Aulas: 87 e 88

Nível de dificuldade: Fácil

A) INCORRETA. O estudante que assinalou essa alternativa possivelmente esqueceu de somar o estudante ao número de convidados.
B) CORRETA. Somando cada estudante com os seus 5 convidados, temos 6 pessoas por estudante. Assim,
6 × 144 = 864 pessoas
864 : 18 = 48 mesas
Portanto, serão necessárias 48 mesas para a festa.
C) INCORRETA. O estudante que assinalou essa alternativa provavelmente se confundiu nos cálculos.
D) INCORRETA. O estudante que assinalou essa alternativa provavelmente se confundiu nos cálculos.

Questão 5: Resposta D

Objetivo de aprendizagem: resolver problemas com estratégias pessoais.

Caderno: 3

Módulo: 28

Aulas: 87 e 88

Nível de dificuldade: Médio

A) INCORRETA. O estudante que assinalou essa alternativa provavelmente teve dificuldade para entender a sistemática de disputa do torneio.
B) INCORRETA. O estudante que assinalou essa alternativa provavelmente teve dificuldade para entender a sistemática de disputa do torneio.
C) INCORRETA. O estudante que assinalou essa alternativa provavelmente teve dificuldade para entender a sistemática de disputa do torneio.
D) CORRETA. De acordo com o enunciado, até a 5ª rodada, as partidas de cada rodada do torneio serão disputadas nos seguintes dias da semana:
1ª rodada: segunda-feira e terça-feira;
2ª rodada: quarta-feira e quinta-feira;
3ª rodada: sexta-feira e sábado;
4ª rodada: domingo e segunda-feira;
5ª rodada: terça-feira e quarta-feira.
Como Maria jogou no primeiro dia do torneio e as tenistas classificadas jogam dia sim, dia não, se alcançar a 5ª rodada, ela deverá jogar no primeiro dia dessa fase, ou seja, uma terça-feira.

Questão 6: Resposta A

Objetivo de aprendizagem: resolver problemas que envolvam o cálculo da capacidade de um recipiente e demandem a conversão de unidades.

Caderno: 4

Módulo: 29

Aulas: 91 a 93

Nível de dificuldade: Médio

A) CORRETA. Se o produto deve durar dois meses, sendo usado dia sim, dia não, são previstas 30 lavagens. Dessa forma, a embalagem deverá comportar um volume de xampu Vx dado por:
$V_x = 10 \times 30 = 300\ mL = 300\ cm^3$
O volume interno do paralelepípedo V_p, em cm^2, deve ser tal que:
$V_p = 20 \cdot b \cdot c = 300 \quad \therefore \quad b \cdot c = 15\ cm^2$
Como a base é um retângulo, sua área é b · c, ou seja, a área pedida deve ser 15 cm^2.
B) INCORRETA. O estudante que assinalou essa alternativa provavelmente se equivocou ao calcular os volumes envolvidos.
C) INCORRETA. O estudante que assinalou essa alternativa provavelmente não soube converter as unidades de medida corretamente.
D) INCORRETA. O estudante que assinalou essa alternativa provavelmente não soube converter as unidades de medida corretamente.

Questão 7: Resposta C

Objetivo de aprendizagem: retomar as relações existentes entre as principais unidades de medida de volume e capacidade.

Caderno: 4

Módulo: 29

Aulas: 91 a 93

Nível de dificuldade: Médio

A) INCORRETA. O estudante que assinalou essa alternativa provavelmente se confundiu com a conversão das unidades de medida de volume.
B) INCORRETA. O estudante que assinalou essa alternativa provavelmente se equivocou no cálculo de volume.

C) CORRETA. Sabendo que há 30 piscinas e que cada uma delas comporta 16,7 m^3, o volume total de água necessário para preencher todas as piscinas é:
$30 \times 16{,}7 = 501\ m^3$
Ou seja, 501 000 litros.
Se 1 litro de água tem massa de 1 quilograma, o cálculo estrutural do edifício está errado por 501 mil kg.
D) INCORRETA. O estudante que assinalou essa alternativa provavelmente se equivocou no cálculo de volume.

Questão 8: Resposta B

Objetivo de aprendizagem: fatorar expressões algébricas para simplificar frações.

Caderno: 4

Módulo: 30

Aulas: 94 a 97

Nível de dificuldade: Difícil

A) INCORRETA. O estudante que assinalou essa alternativa possivelmente não conseguiu fatorar as expressões algébricas envolvidas.
B) CORRETA.

$$\frac{4x^2 + 8xy + 4y^2}{\left(4x^2 - 4y^2\right)\cdot(2x + 2y)} = \frac{(2x + 2y)^2}{(2x + 2y)\cdot(2x - 2y)\cdot(2x + 2y)}$$
$$= \frac{(2x + 2y)(2x + 2y)}{(2x + 2y)\cdot(2x - 2y)\cdot(2x + 2y)}$$
$$= \frac{1}{2x - 2y}$$
$$= \frac{1}{2(x - y)}$$
$$= \frac{1}{2\cdot 2} = \frac{1}{4}$$

C) INCORRETA. O aluno que assinalou essa alternativa possivelmente não conseguiu fatorar as expressões algébricas envolvidas.
D) INCORRETA. O aluno que assinalou essa alternativa possivelmente não conseguiu fatorar as expressões algébricas envolvidas.

Questão 9: Resposta A

Objetivo de aprendizagem: aplicar os casos de fatoração para simplificação de frações algébricas.

Caderno: 4

Módulo: 30

Aulas: 94 a 97

Nível de dificuldade: Fácil

A) CORRETA. Ao simplificar a fração, temos:

$$\frac{x^2 + 2x - 15}{x^2 - 25} = \frac{(x - 3)\cdot(x + 5)}{(x + 5)\cdot(x - 5)} = \frac{x - 3}{x - 5}$$

B) INCORRETA. O estudante que assinalou essa alternativa provavelmente se confundiu ao fatorar as expressões.
C) INCORRETA. O estudante que assinalou essa alternativa provavelmente se confundiu ao fatorar as expressões.
D) INCORRETA. O estudante que assinalou essa alternativa provavelmente se confundiu ao fatorar as expressões.

Questão 10: Resposta A

Objetivo de aprendizagem: resolver problemas que envolvam o cálculo da área de losangos e trapézios.

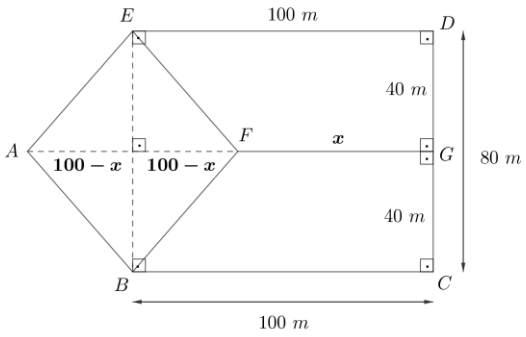
Caderno: 4

Módulo: 31

Aulas: 98 e 99

Nível de dificuldade: Difícil

A) CORRETA. Do enunciado, temos a figura a seguir, em que x é a distância, em metros, entre os pontos F e G.



Como as áreas dos três lotes são iguais, podemos igualar as áreas do trapézio BCGF e do losango ABFE.

$$A_{BCGF} = A_{ABFE} \rightarrow \frac{(100 + x) \cdot 40}{2} = \frac{80 \cdot (200 - 2x)}{2} \rightarrow 4\,000 + 40x = 16\,000 - 160x$$

$$\rightarrow 200x = 12\,000 \therefore x = 60$$

B) INCORRETA. O estudante que assinalou esta alternativa provavelmente não conseguiu relacionar as medidas fornecidas de modo a permitir o cálculo das áreas dos quadriláteros.
C) INCORRETA. O estudante que assinalou esta alternativa provavelmente não conseguiu relacionar as medidas fornecidas de modo a permitir o cálculo das áreas dos quadriláteros.
D) INCORRETA. O estudante que assinalou esta alternativa provavelmente não conseguiu relacionar as medidas fornecidas de modo a permitir o cálculo das áreas dos quadriláteros.

Questão 11: Resposta B

Objetivo de aprendizagem: calcular a área de um trapézio.

Caderno: 4

Módulo: 31

Aulas: 98 e 99

Nível de dificuldade: Fácil

A) INCORRETA. O estudante que assinalou essa alternativa provavelmente não conseguiu relacionar as medidas fornecidas no enunciado ao comprimento do lado dos triângulos.
B) CORRETA. Conhecendo a área do trapézio e a medida de sua altura, temos:

$$\frac{(B + b) \cdot 1{,}7}{2} = 5{,}1$$

Como o trapézio pode ser decomposto em triângulos equiláteros, podemos considerar b = x e B = 2x, sendo x a medida do lado dos triângulos. Assim, temos:

$$\frac{(2x + x) \cdot 1{,}7}{2} = 5{,}1 \rightarrow 3x = \frac{2 \cdot 5{,}1}{1{,}7}$$

$$3x = 6 \therefore x = 2 \text{ cm}$$

C) INCORRETA. O estudante que assinalou essa alternativa provavelmente não conseguiu relacionar as medidas fornecidas no enunciado ao comprimento do lado dos triângulos.
D) INCORRETA. O estudante que assinalou essa alternativa provavelmente não conseguiu relacionar as medidas fornecidas no enunciado ao comprimento do lado dos triângulos.

Questão 12: Resposta D

Objetivo de aprendizagem: resolver problemas por meio da aplicação das fórmulas do comprimento da circunferência e/ou da área do círculo.

Caderno: 4

Módulo: 32

Aulas: 100 a 102

Nível de dificuldade: Médio

A) INCORRETA. O estudante que assinalou essa alternativa provavelmente esqueceu de calcular a medida do diâmetro a partir da medida do raio.
B) INCORRETA. O estudante que assinalou essa alternativa provavelmente se confundiu nos cálculos da área do círculo.
C) INCORRETA. O estudante que assinalou essa alternativa provavelmente se confundiu nos cálculos da área do círculo.
D) CORRETA. Sendo a área de um terço da pizza 196 cm^2 e x a medida, em cm, do raio dessa pizza, temos:

$$196 = \frac{x^2 \cdot 3}{3} \rightarrow x^2 = 196 \therefore x = 14$$

Assim, o raio da pizza mede 14 cm e, portanto, a medida mínima do seu diâmetro é de 28 cm.

Questão 13: Resposta B

Objetivo de aprendizagem: calcular a área de um círculo e de suas partes.

Caderno: 4

Módulo: 32

Aulas: 100 a 102

Nível de dificuldade: Fácil

A) INCORRETA. O estudante que assinalou essa alternativa possivelmente não soube calcular a área da coroa circular.
B) CORRETA. Se o círculo maior tem 66 metros de raio e o menor tem 56 metros, temos:

$$\text{Área da pista} = \text{área do círculo maior} - \text{área do círculo menor}$$

$$\text{Área da pista} = 66^2 \cdot 3 - 56^2 \cdot 3$$

$$= 4\,356 \cdot 3 - 3\,136 \cdot 3$$

$$= 13\,068 - 9\,408$$

$$= 3\,660 \text{ m}$$

Público

C) INCORRETA. O estudante que assinalou essa alternativa possivelmente não soube calcular a área da coroa circular.
D) INCORRETA. O estudante que assinalou essa alternativa possivelmente não soube calcular a área da coroa circular.

Questão 14: Resposta C

Objetivo de aprendizagem: calcular a área e o perímetro de um setor circular.

Caderno: 4

Módulo: 32

Aulas: 100 a 102

Nível de dificuldade: Médio

A) INCORRETA. O estudante que assinalou essa alternativa possivelmente errou ao equacionar a área do setor circular.
B) INCORRETA. O estudante que assinalou essa alternativa possivelmente errou ao equacionar a área do setor circular.
C) CORRETA. Seja x a fração da área do círculo correspondente ao setor circular sombreado na figura. Do enunciado, temos:

$$x \cdot \left(\pi \cdot 5^2\right) = 7{,}5$$

$$x = \frac{7{,}5}{3 \cdot 25} \therefore\ x = \frac{1}{10}$$

Dessa forma, o setor circular representa um décimo do círculo. Portanto, o ângulo α mede $\frac{1}{10} \cdot 360° = 36°$.

D) INCORRETA. O estudante que assinalou essa alternativa possivelmente errou ao equacionar a área do setor circular.

CIÊNCIAS

Questão 15: Resposta B

Objetivo de aprendizagem: conhecer os principais órgãos internos e externos dos sistemas genitais humanos masculino e feminino, bem como compreender as funções de cada um deles.

Caderno: 3

Módulo: 8

Aulas 17 e 18

Nível de dificuldade: Fácil

A) INCORRETA. Pode-se ter associado a estrutura I à vagina por estar em continuidade com o sistema, porém o número I indica a tuba uterina (trompa), responsável por conduzir o ovócito até o útero.
B) CORRETA. O número II indica o ovário, estrutura responsável pela produção dos óvulos (ovócitos) e pela secreção dos hormônios sexuais femininos, como progesterona e estrógeno.
C) INCORRETA. Pode-se ter confundido a posição central da estrutura III com a tuba uterina, porém o número III indica o colo do útero, região que faz a ligação entre o útero e a vagina.
D) INCORRETA. Pode-se ter associado a região inferior do esquema ao útero, porém o número IV indica a vagina, canal muscular que se estende até o meio externo, enquanto o útero localiza-se acima dessa estrutura.

Questão 16: Resposta A

Objetivo de aprendizagem: conhecer os principais órgãos internos e externos dos sistemas genitais humanos masculino e feminino, bem como compreender as funções de cada um deles.

Caderno: 3

Módulo: 8

Aulas 17 e 18

Nível de dificuldade: Fácil

A) CORRETA. A estrutura indicada por I corresponde ao pênis, órgão que contém a uretra e atua na condução tanto da urina quanto do esperma para o meio externo, desempenhando função no sistema urinário e reprodutor.
B) INCORRETA. Pode-se ter interpretado que a estrutura II corresponde ao escroto (ou bolsa escrotal), porém a imagem indica o testículo. O escroto é a bolsa de pele que envolve e protege os testículos, enquanto os testículos são responsáveis pela produção de espermatozoides e do hormônio testosterona, e não pela liberação de secreção na uretra.
C) INCORRETA. Pode-se ter associado a estrutura III à função de proteção dos testículos, porém a vesícula seminal tem como função produzir um líquido rico em nutrientes que compõe o sêmen. A proteção dos testículos é realizada pelo escroto, e não por essa glândula.
D) INCORRETA. Pode-se ter identificado corretamente a próstata na posição IV, porém a próstata produz um líquido que neutraliza a acidez da uretra e da vagina, mas não atua diretamente na produção dos espermatozoides.

Questão 17: Resposta D

Objetivo de aprendizagem: identificar os principais eventos do ciclo menstrual: menstruação e ovulação.

Caderno:

Módulo: 9

Aulas: 19 e 20

Nível de dificuldade: Difícil

A) INCORRETA. Pode-se ter interpretado que a preparação do útero para a gestação envolve a fixação do embrião no endométrio. No entanto, a implantação ocorre quando há fecundação e manutenção de níveis elevados de progesterona, situação diferente da descrita, em que há queda hormonal.
B) INCORRETA. Pode-se ter associado o início do desenvolvimento do embrião à fase mencionada. Contudo, a fecundação ocorre nas tubas uterinas e está relacionada à presença de gametas, e não à redução dos níveis dos hormônios ovarianos.
C) INCORRETA. Pode-se ter considerado que o endométrio está sendo mantido para uma possível gestação. Entretanto, a manutenção desse tecido depende de níveis elevados de progesterona e estrogênio, enquanto o texto indica a redução desses hormônios.
D) CORRETA. A diminuição dos níveis de progesterona e estrogênio provoca a descamação do endométrio, caracterizando a menstruação, fase em que o tecido uterino é eliminado na ausência de fecundação.

Questão 18: Resposta D

Objetivo de aprendizagem: reconhecer o aspecto da Lua no céu em cada uma de suas fases.

Caderno: 3

Módulo: 13

Aulas: 34 a 36

Nível de dificuldade: Fácil

A) INCORRETA. As fases I, II, III e IV correspondem, respectivamente, às luas quarto crescente, cheia, quarto minguante e nova.
B) INCORRETA. As fases I, II, III e IV correspondem, respectivamente, às luas quarto crescente, cheia, quarto minguante e nova.
C) INCORRETA. As fases I, II, III e IV correspondem, respectivamente, às luas quarto crescente, cheia, quarto minguante e nova.
D) CORRETA. As fases II e IV correspondem às luas cheia (totalmente iluminada) e nova (totalmente escura). Logo, a fase I corresponde à lua quarto crescente, pois se encontra entre as luas nova e cheia, e a fase IV corresponde à lua quarto minguante, pois se encontra entre as luas cheia e nova.

Questão 19: Resposta B

Objetivo de aprendizagem: caracterizar os eclipses solar e lunar.

Caderno: 3

Módulo: 13

Aulas: 34 a 36

Nível de dificuldade: média.

A) INCORRETA. A fotografia mostra a Lua ocultando o Sol, ou seja, trata-se de um eclipse solar. Por isso, a Lua se encontra entre a Terra e o Sol.
B) CORRETA. A fotografia mostra a Lua ocultando o Sol, ou seja, trata-se de um eclipse solar. Por isso, a Lua se encontra entre a Terra e o Sol.
C) INCORRETA. A fotografia mostra a Lua ocultando o Sol, ou seja, trata-se de um eclipse solar. Por isso, a Lua se encontra entre a Terra e o Sol.
D) INCORRETA. A fotografia mostra a Lua ocultando o Sol, ou seja, trata-se de um eclipse solar. Por isso, a Lua se encontra entre a Terra e o Sol.

Questão 20: Resposta B

Objetivo de aprendizagem: reconhecer a influência da rotação da Terra no movimento do ar atmosférico.

Caderno: 4

Módulo: 14

Aulas: 37 a 39

Nível: Difícil

A. INCORRETA. O Efeito Borboleta não tem relação direta com o movimento dos ventos, refere-se à teoria do caos, onde pequenas alterações podem causar grandes consequências.
B. CORRETA. O Efeito Coriolis é o nome dado à influência da rotação da Terra em torno do seu próprio eixo no movimento das massas de ar e das correntes oceânicas, que fazem com que estas se curvem ao se deslocarem.
C. INCORRETA. O Efeito El Niño, apesar de ser um fenômeno climático, não é a causa do desvio dos ventos. Ele está relacionado ao aquecimento anormal das águas e não é causado pela translação da Terra.
D. INCORRETA. O Efeito La Niña, apesar de ser um fenômeno climático, não é a causa do desvio dos ventos. Ele está relacionado ao resfriamento anormal das águas e não é causado pela translação da Terra.

Questão 21: Resposta A

Objetivo de aprendizagem: compreender que os termos “furacão”, “tufão” e “ciclone tropical” referem-se ao mesmo fenômeno – ciclones – e diferenciam-se apenas pelo local onde se originam.

Caderno: 4

Módulo: 14

Aulas: 34 a 36

Nível: Fácil

A) CORRETA. As tempestades de grandes magnitudes são conhecidas como ciclones tropicais, tufões ou furacões e são essencialmente um mesmo fenômeno meteorológico, como afirma o texto. O que diferencia os nomes é o local onde ocorrem: furacão é usado no Oceano Atlântico Norte ou no Pacífico Nordeste e Sul; tufão ocorre no Oceano Pacífico Noroeste; e ciclones tropicais no Oceano do Pacífico Sudoeste e no Sudeste do Oceano Índico.
B) INCORRETA. A velocidade do vento define a categoria da tempestade, mas não define o nome do fenômeno meteorológico.
C) INCORRETA. Apesar de esses fenômenos possuírem tempestades volumosas, a quantidade de água acumulada para a precipitação não é critério para definir o nome do fenômeno meteorológico.
D) INCORRETA. A variação de temperatura não é critério para definir o nome do fenômeno meteorológico.

Questão 22: Resposta B

Objetivo de aprendizagem: explicar como as correntes marítimas se relacionam com os outros fatores climáticos, influenciando na formação dos climas terrestres.

Caderno: 4

Módulo: 15

Aulas: 40 a 42

Nível: Médio

A) INCORRETA. As marés não seriam interrompidas com o derretimento das geleiras, mas os níveis do mar poderiam ser alterados em algumas regiões costeiras.
B) CORRETA. As geleiras são formadas por água doce. Com o aquecimento global, o derretimento das geleiras despeja no oceano um grande volume de água doce, diminuindo a salinidade local. Como a água doce é menos densa que a salgada, ela não afunda nas regiões polares, impedindo o mecanismo de convecção que puxa a água quente do sul para o norte; logo, o sistema entra em colapso.
C) INCORRETA. A ação dos ventos não seria interrompida com o derretimento das geleiras. Algum padrão poderia ser alterado, mas os ventos continuariam movimentando, principalmente, a parte superior das águas.
D) INCORRETA. O derretimento das geleiras despeja no oceano um grande volume de água doce, reduzindo a salinidade local e tornando as águas menos densas.

Questão 23: Resposta B

Objetivo de aprendizagem: perceber que a compreensão das características climáticas de determinada região (clima regional) só é possível por meio da análise de informações sobre os cinco elementos climáticos e os fatores climáticos.

Caderno: 4

Módulo: 15

Aulas: 40 a 42

Nível: Fácil

A) INCORRETA. O clima equatorial é típico da região Norte. Embora seja uma região quente, como o litoral do Nordeste, possui chuvas abundantes e regulares. Porém a área destacada está relacionada com a região litorânea.
B) CORRETA. O clima litorâneo úmido ocorre na faixa do litoral, denominada Zona da Mata, o que corresponde à área destacada no mapa, caracterizada por ser quente e úmida.
C) INCORRETA. O clima subtropical é típico da região Sul, porém a área destacada está relacionada à região litorânea.
D) INCORRETA. O clima tropical semiárido é típico do interior do Nordeste. Caracterizado por ser quente e seco, com chuvas irregulares. Porém, a área destacada está relacionada à região litorânea.

Questão 24: Resposta C

Objetivo de aprendizagem: diferenciar transformações físicas e químicas.

Caderno: 3

Módulo: 7

Aulas: 17 e 18

Nível de dificuldade: Fácil

A) INCORRETA. A adição de açúcar só mascara (disfarça) o sabor ácido, sendo, portanto, uma transformação física.
B) INCORRETA. A adição de açúcar só mascara (disfarça) o sabor ácido, sendo, portanto, uma transformação física.
C) CORRETA. A adição de açúcar apenas altera a percepção do sabor ácido, sem formação de novas substâncias, caracterizando uma transformação física. Já o bicarbonato reage com os ácidos do molho, promovendo neutralização química e formação de novas substâncias.
D) INCORRETA. A adição de bicarbonato provocou uma reação química, sendo, portanto, uma transformação química.

Questão 25: Resposta D

Objetivo de aprendizagem: balancear equações químicas.

Caderno: 4

Módulo: 8

Aulas: 19 a 21

Público

Nível de dificuldade: Média

A) INCORRETA. O estudante pode não ter considerado corretamente a quantidade de moléculas de água necessárias para balancear os átomos de hidrogênio e oxigênio na equação química.
B) INCORRETA. O estudante pode ter realizado parcialmente o balanceamento da equação, mas não ajustou adequadamente todos os coeficientes estequiométricos para conservar o número de átomos nos reagentes e produtos.
C) INCORRETA. O estudante pode ter confundido a soma dos coeficientes com a quantidade de substâncias presentes na reação ou deixado de balancear corretamente a água produzida.
D) CORRETA. Após o balanceamento correto da equação, os coeficientes inteiros mínimos são 1, 1, 1 e 4, cuja soma é igual a 7.
O balanceamento correto é:
$1(NH_4)_2Cr_2O_7 \rightarrow 1N_2 + 1Cr_2O_3 + 4\,H_2O$
Soma = 1 + 1 + 1+ 4 = 7.

Questão 26: Resposta B

Objetivo de aprendizagem: balancear equações químicas.

Caderno: 4

Módulo: 8

Aulas: 19 a 21

Nível de dificuldade: Difícil

A) INCORRETA. O estudante pode ter invertido a razão solicitada entre os coeficientes do O_2 e do P_2O_5, ou considerado incorretamente os coeficientes da equação não balanceada.
B) CORRETA. O balanceamento correto é:
$1\,P_4(s) + 5\,O_2(g) \rightarrow 2\,P_2O_5(s)$
Logo a razão entre os coeficientes do O_2 do P_2O_5 é:
$\frac{5O2}{2P2O5} = 2{,}5$
Após o balanceamento correto da equação, os coeficientes mínimos inteiros são 1, 5 e 2. Assim, a razão entre o coeficiente do O_2 e o coeficiente do P_2O_5 é 5/2, que corresponde a 2,5.
C) INCORRETA. O estudante pode ter realizado incorretamente o balanceamento da equação, atribuindo coeficientes inadequados ao oxigênio ou ao pentóxido de difósforo.
D) INCORRETA. O estudante pode ter confundido a razão pedida com o próprio coeficiente do gás oxigênio na equação balanceada.

LÍNGUA INGLESA

Questão 27: Resposta B

Objetivo de aprendizagem: fornecer subsídios para a identificação e uso de advérbios de frequência para debater o hábito dos estudantes.

Caderno: 2

Módulo: 14

Aulas: 35 e 36

Nível de dificuldade: Médio

A) INCORRETA. O texto afirma que ele **frequentemente** participa de webinars e cursos online.
B) CORRETA. O texto indica que Ethan **sempre** organiza seu dia para incluir leitura e reflexão.
C) INCORRETA. Ele **raramente** deixa de revisar suas anotações, não "frequentemente".
D) INCORRETA. O texto afirma que ele **nunca** adia a revisão para exames.

Questão 28: Resposta B

Objetivo de aprendizagem: fornecer subsídios para a identificação e o uso do tempo Present Perfect.

Caderno: 2

Módulo: 15

Aulas: 37 e 38

Nível de dificuldade: Médio

A) INCORRETA: Essa frase indica uma mudança (“o papel dos professores está mudando”), mas não evidencia explicitamente que a mudança ocorreu ao longo de um período de tempo, comparando passado e presente.
B) CORRETA: *“has been*” indica continuidade do passado até o presente. Assim, ela mostra que houve alteração ao longo do tempo e apresenta o estado antigo/duradouro que contrasta com o novo.
C) INCORRETA: A frase descreve uma consequência ou característica do novo modelo (os estudantes assumem responsabilidade), mas não indica explicitamente que isso representa uma mudança ocorrida ao longo do tempo ou um contraste com um estado anterior.
D) INCORRETA: Embora fale de uma ação atual (redesenho dos espaços de aprendizagem), a frase não demonstra que isso representa uma mudança ao longo do tempo nem contrasta explicitamente com uma situação passada.

Questão 29: Resposta C

Objetivo de aprendizagem: conscientizar os estudantes sobre a importância de usar as estratégias de reading e listening.

Caderno: 2

Módulo: 16

Aulas: 39 e 40

Nível de dificuldade: Difícil

A) INCORRETA. O texto não afirma que Banksy é o único artista a usar a arte para questões sociais; fala de vários artistas engajados.
B) INCORRETA. O texto enfatiza que a arte vai além do valor estético, sendo uma ferramenta para mudanças sociais.
C) CORRETA. O texto mostra que artistas como Banksy usam a arte para provocar discussões e defender mudanças sociais importantes.
D) INCORRETA. O texto não foca em reconhecimento artístico ou aperfeiçoamento técnico, mas em impacto social.

Questão 30: Resposta D

Objetivo de aprendizagem: fornecer subsídios para a identificação e uso do Past Continuous .

Caderno: 2

Módulo: 17

Aulas: 41 e 42

Nível de dificuldade: Fácil

A) INCORRETA. A ação "*picked up trash*" está no Past Simple. Deveria ser "*were picking up trash*" porque descreve uma ação em progresso que acontecia ao mesmo tempo que outra ação.
B) INCORRETA: A ação "*flew above*" está no Past Simple; deveria ser "*were flying above*" para indicar que a ação estava acontecendo durante o período descrito.
C) INCORRETA: A ação "*it rained*" é Past Simple, enquanto a frase pede ação em progresso (Past Continuous) para mostrar simultaneidade com "*were running*".
D) CORRETA: "*were cleaning the local forest*" – Past Continuous corretamente usado, pois descreve uma ação em progresso durante um período específico no passado.

Questão 31: Resposta: A

Objetivo de aprendizagem: Identificação do uso do Past Continuous para descrever ações simultâneas no passado.

Caderno: 2

Módulo: 17

Aulas: 40

Nível de dificuldade: Médio

A) CORRETA: A alternativa utiliza o Past Continuous nas duas ações (were clearing / were losing), indicando que ambas estavam acontecendo simultaneamente no passado, exatamente como descrito no texto. Além disso, mantém a relação de causa e consequência apresentada na leitura.
B) INCORRETA: Emprega o Simple Past (cleared / lost), enfatizando ações concluídas, e não processos em andamento que ocorrem ao mesmo tempo.
C) INCORRETA: Mistura Past Continuous (were clearing) com Simple Past (lost). O texto descreve dois processos simultâneos, portanto, ambas as ações devem estar no Past Continuous.
D) INCORRETA: Usa Past Perfect (had cleared), indicando uma ação anterior a outra no passado, o que não corresponde às informações do texto, que apresentam acontecimentos simultâneos.

LÍNGUA ESPANHOLA

Questão 32: Resposta D

Objetivo de aprendizagem: refletir sobre o tema da igualdade e da discriminação.

Módulo: 9

Aulas: 17 e 18

Nível de dificuldade: Fácil.

A) INCORRETA. Ter opiniões diferentes não caracteriza, por si só, discriminação. O problema ocorre quando há tratamento injusto ou exclusão motivada por essas diferenças.
B) INCORRETA. A convivência com pessoas diversas não é apresentada como discriminação, mas como parte da vida em sociedade.
C) INCORRETA. O reconhecimento dos direitos fundamentais se opõe à discriminação, pois o texto afirma que a discriminação retira direitos e exclui pessoas da sociedade.
D) CORRETA. O texto afirma que discriminar consiste em dar tratamento desfavorável e injusto a uma pessoa ou grupo, geralmente por sua origem, identidade ou forma de vida.

Questão 33: Resposta D

Objetivo de aprendizagem: ampliar o estudo dos pronomes de complemento direto e conhecer os pronomes de complemento indireto.

Módulo: 9

Aulas: 17 e 18

Nível de dificuldade: Média.

A INCORRETA. Nenhum dos pronomes destacados funciona como sujeito da oração. Eles retomam os pacientes como complementos verbais.
B) INCORRETA. Embora “les” funcione como complemento indireto, “los” não é sujeito; ele funciona como complemento direto do verbo “escuchar”.
C) INCORRETA. A ordem está invertida. “Les” funciona como complemento indireto, enquanto “los” funciona como complemento direto.
D) CORRETA. Em “*Les manda paracetamol*”, o pronome “les” indica a quem o médico manda o medicamento, funcionando como complemento indireto. Em “escucharlos”, o pronome “los” indica quem deveria ser escutado, funcionando como complemento direto.

Questão 34: Resposta C

Objetivo de aprendizagem: conhecer alguns ditados e expressões idiomáticas em espanhol.

Módulo: 10

Aulas: 19 e 20

Nível de dificuldade: Média.

A) INCORRETA. Essa alternativa interpreta o ditado de forma literal, como se ele recomendasse examinar o presente, mas o sentido é justamente o contrário.
B) INCORRETA. O ditado não trata de desconfiança, mas da atitude de gratidão diante de algo recebido.
C) CORRETA. O ditado indica que, quando alguém recebe algo de graça, deve valorizar o presente e não procurar defeitos ou exigir perfeição.
D) INCORRETA. A frase não sugere recusar o presente, mas aceitá-lo sem excesso de críticas.

Questão 35: Resposta B

Objetivo de aprendizagem: aprender algumas conjunções coordenativas e seus usos.

Módulo: 10

Aulas: 19 e 20

Nível de dificuldade: Fácil.

A) INCORRETA. A expressão “Sin embargo” não apresenta uma explicação, mas uma oposição em relação à ideia anterior. A conjunção “y” também não indica conclusão.
B) CORRETA. A expressão “Sin embargo” introduz uma ideia de oposição ou contraste: primeiro, o texto afirma que a comunicação assertiva e empática é necessária para um ambiente saudável; depois, apresenta obstáculos que podem prejudicar a convivência. Já a conjunção “y” acrescenta informações, como em “*saludable y equilibrado*” e “*tensiones y malentendidos*”.
C) INCORRETA. Os conectores destacados não indicam causa nem consequência. O texto apresenta uma relação de contraste com “Sin embargo” e de acréscimo com “y”.
D) INCORRETA. A alternância costuma ser indicada por conectores como “o/u”, e a finalidade por expressões como “para” ou “con el fin de”. No texto, “Sin embargo” indica oposição, e “y” indica adição.

Questão 36: Resposta A

Objetivo de aprendizagem: aprender algumas conjunções coordenativas e seus usos.

Módulo: 10

Aulas: 19 e 20

Nível de dificuldade: Difícil.

A) CORRETA. A conjunção “sino” aparece depois de uma negação e introduz uma ideia que corrige ou completa a anterior. O título afirma que economizar não é somente guardar, mas também saber gastar.
B) INCORRETA. A conjunção “sino” não indica alternância entre duas opções. Em espanhol, a ideia de alternativa costuma ser expressa por “o/u”.
C) INCORRETA. A conjunção “sino” não apresenta causa. O trecho que expressa causa é introduzido por “ya que”, em “*ya que de todos es sabido*”.
D) INCORRETA. O título não afirma que economizar é deixar de gastar sempre. Ao contrário, apresenta a ideia de que economizar também envolve saber gastar.

Público